



Nota:

Apellido y Nombre	Profesor	Tomé conocimiento de la nota: (Sólo aplazos)

Preguntas teóricas					Ejercicios	
1	2	3	4	5	1	2

A) Teoría: Explícitamente defina como VERDADERA o FALSA cada una de estas afirmaciones justificando brevemente.

- 1) El algoritmo del banquero permite que el sistema reaccione inmediatamente ante la ocurrencia de Deadlock.
- 2) En un algoritmo de planificación Virtual Round Robin algunos procesos con ráfagas de CPU muy largas pueden sufrir inanición si el quantum es muy corto.
- 3) En un filesystem como FAT, agregar un bitmap de bloques libres (solamente en memoria, sin persistir a disco) mejoraría la performance del sistema.
- 4) La presencia de la espera activa en un proceso para proteger secciones críticas, implica que se está utilizando soluciones de software.
- 5) Utilizar paginación multinivel en un sistema con memoria virtual permite que el tamaño ocupado por tablas de páginas en memoria RAM sea en general menor comparado con utilizar paginación tradicional.

B) Práctica: Resuelva los ejercicios justificando las respuestas

1. Un sistema de archivos tipo UNIX tiene inodos compuesto por 12 punteros directos, 1 puntero indirecto simple y 1 puntero indirecto doble. Además, en este sistema el tamaño del puntero es de 4 bytes y el del bloque es de 2 KiB. Se sabe que los bloques leídos quedan cacheados en memoria ram por un tiempo indeterminado.

- a) Calcule:

i) El tamaño máximo teórico que podría tener un archivo.

ii) El tamaño máximo teórico que podría tener el file system.
- b) Si se desea copiar dos hardlinks de un mismo archivo de 25 KiB a un FAT32 con bloques de 2048 bytes.

i) ¿Cuántos bloques tuvieron que ser leídos desde el disco del Sistema tipo Unix?

ii) ¿Cuántos clusters tuvieron que ser escritos en FAT32?

2. Un sistema maneja memoria virtual utilizando paginación bajo demanda, con direcciones lógicas de 16 bits, asignando hasta 4 frames por proceso, con sustitución local y algoritmo de reemplazo LRU. La tabla de páginas del proceso A es la siguiente:

Página	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Frame	5	-	-	9	7	1	-	-	-	-
Últ. ref	200	-	-	400	300	100	-	-	-	-

- a) Indique la traza de ejecución, señalando los fallos de página que ocurren si el proceso A realiza las siguientes referencias: A000h, 0300h, 3500h, 1000h, 4100h y A001h
Se sabe que todas las referencias son válidas y la primera (A000h) no produce PF. Además, los frames se cargaron en orden ascendente.
- b) En qué referencia cambiaría la traza de ejecución si se utilizara FIFO como algoritmo de reemplazo? Justifique sin volver a realizar el ejercicio.



Nota:

RESOLUCIÓN

TEORÍA

- 1) FALSO: Utilizando el algoritmo del banquero, el sistema siempre estará en estado seguro y nunca ocurrirá Deadlock..
- 2) FALSO: Una de las características de VRR es no generar inanición
- 3) VERDADERO. La búsqueda de bloques libres se podría realizar sobre el bitmap, que al ser una estructura mucho más pequeña ofrecería resultados rápido, evitando realizar una búsqueda secuencial sobre la FAT (aunque luego habría que actualizar la FAT)
- 4) FALSO: Algunas soluciones de hardware, como las que implican el uso de la instrucción test and set, también hacen uso de la espera activa. Además, es posible implementar semáforos con espera activa.
- 5) VERDADERO Paginación multinivel permite paginar las tablas de páginas y solo cargar las que están siendo utilizadas en cierto momento, por lo cual el tamaño ocupado en memoria RAM por las mismas suele ser menor que en paginación.

PRÁCTICA

1.

a)respuestas:

a. $(12 + (2048/4) + (2048/4)^2) * 2048 = 513 \text{ MiB Aprox}$

b. $2^{32} * 2048 = 2^{32} * 2^{11} = 2^{43} = 8 \text{ TiB}$

b) respuestas:

c. $25 \text{ KiB} / 2048 = 12.5 \text{ KiB} \rightarrow 13 \text{ bloques de datos} + 1 \text{ puntero de bloque de indirección simple para leer los bloques de un mismo inodo}$

d. En FAT son dos archivos diferentes: $13 \text{ clusters dos veces} = 26 \text{ Clusters}$
2. a) Lo primero que necesitamos saber es qué porción de la dirección corresponde a la página y cuál al desplazamiento. Sabiendo que A000h no produce PF:

A000h $\rightarrow 1010 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \rightarrow$ La única manera de dividir la dirección y no tener PF es tener 3 bits para página y 13 para el desplazamiento, de esta manera nos quedarían los primeros 3 bits (101) como página 5, entonces las referencias son:

A000h $\rightarrow$ página 5, 0300h $\rightarrow$ página 0, 3500h $\rightarrow$ página 1, 1000h $\rightarrow$ página 0, 4100h $\rightarrow$ página 2 y A001h $\rightarrow$ página 5

	5	0	1	0	2	5
Fr 1	5	5	5	5	5	5
Fr 5	0	0	0	0	0	0
Fr 7	4	4	1	1	1	1
Fr 9	3	3	3	3	2	2
			PF		PF	

b) El algoritmo FIFO, a diferencia de LRU, reemplaza las páginas según su tiempo de carga sin importar cuántas veces se haya accedido posteriormente, por lo que la referencia a la página 1 (3500h) causaría un PF pero reemplazaría a la página 5 (Frame 1).